

DESCRIPCIÓN

Enunciados Examen 3

Asignatura: **75.611 Fundamentos Físicos de la Informatica**

Semestre: **Curs 2016-17 Semestre 2**

Fecha: **24/06/2017 Distribución de la puntuación:**

50 % Cuestiones (10 % cada cuestión)

50 % Problemas (25 % cada problema)

CUESTIONES

Cuestión 1

Se dispone de 150 m de fibra óptica como la que se esquematiza en la figura 1, fabricada con un núcleo con índice de refracción 1,56 y revestimiento con índice 1,42. Un rayo penetra en el interior de la fibra desde el aire ($n \approx 1$) con el ángulo más grande posible que permite que se propague por su núcleo. ¿Cuanto tiempo (en μs) necesitará este rayo para atravesar hasta el otro extremo de la fibra?

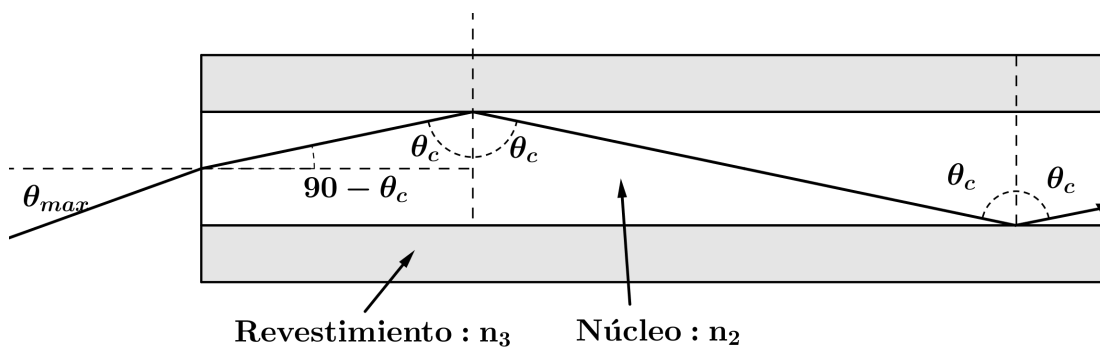


Figura 1: Fibra óptica estudiada en la cuestión 1

Solución

Tal com se muestra en la figura 1, el rayo no se propaga en línea recta, sino que realiza un recorrido en *zig-zag*. La distancia recorrida no es de 150 m, sino que queda multiplicada por un factor de corrección, que es precisamente el mismo factor por el cual se multiplica la distancia horizontal X para obtener la distancia diagonal L del triángulo rectángulo correspondiente al primer fragmento del recorrido, que podéis ver en la figura 2.

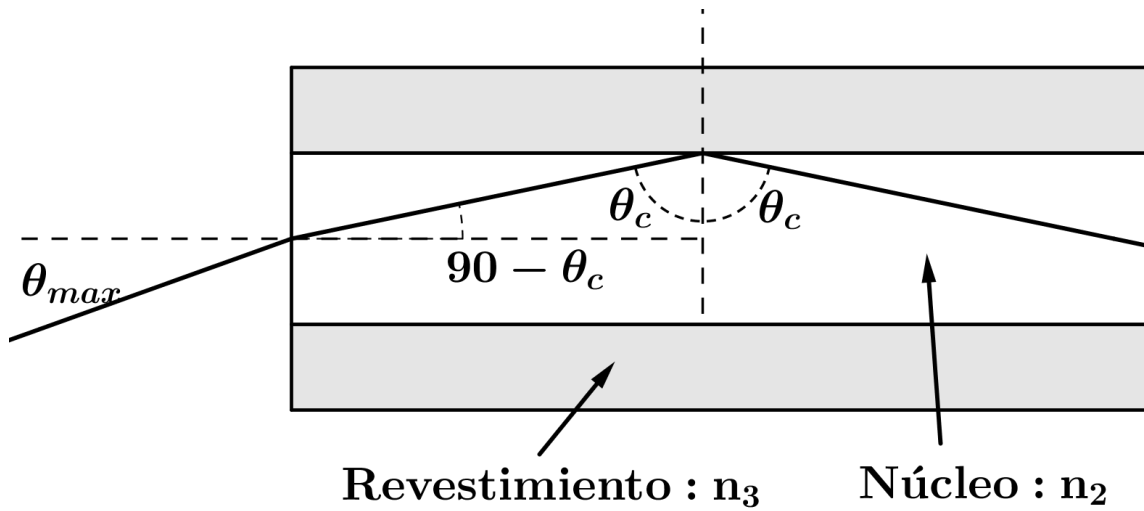


Figura 2: Detalle de la fibra óptica estudiada en la cuestión 1

Si planteamos el seno del ángulo θ_c a partir del triángulo rectángulo de la figura 2, obtenemos

$$\sin \theta_c = \frac{X}{L} \quad (1)$$

que nos permite despejar L en función de X :

$$L = \frac{X}{\sin \theta_c} \quad (2)$$

Dado que existe proporcionalidad directa entre las distancias recorridas en *zig-zag* y las distancias horizontales, la distancia en *zig-zag* total e se obtiene a partir de la longitud total de la fibra de 150 m con una ecuación similar a la ecuación 2, que resulta ser:

$$e = \frac{150}{\sin \theta_c} \quad (3)$$

Necesitamos calcular θ_c . Dado que éste es el ángulo de incidencia en el cambio de medio núcleo-revestimiento, necesitamos aplicar la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y fotónica*,

que reproducimos a continuación por comodidad:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (4)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer medio y del segundo medio, respectivamente; θ_1 es el ángulo de incidencia y θ_2 es el ángulo de refracción.

Si aplicamos la ecuación 4 al cambio de medio núcleo-revestimiento, bajo la hipótesis de reflexión total, obtenemos:

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \sin 90^\circ \quad (5)$$

Si despejamos $\sin \theta_c$, resulta:

$$\sin(\theta_c) = \frac{n_3}{n_2} = \frac{1,42}{1,56} = 0,910 \quad (6)$$

Si sustituimos este valor en la ecuación 3 obtenemos e :

$$e = \frac{150}{0,910} = 165 \text{ m} \quad (7)$$

Nos piden el tiempo t y tenemos el espacio e . Dado que el tiempo se obtiene dividiendo espacio por velocidad, necesitamos calcular la velocidad con la cual la luz se propaga por el núcleo:

$$v = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,56} = 1,92 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (8)$$

Ahora ya podemos calcular el tiempo de tránsito t . Resulta finalmente:

$$t = \frac{e}{v} = \frac{168}{1,92 \cdot 10^8} = 8,58 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0,858 \text{ } \mu\text{s} \quad (9)$$

Cuestión 2

Se dispone de una pantalla opaca que tiene dos rendijas separadas una distancia desconocida. Se ilumina esta pantalla con un láser que tiene una longitud de onda $\lambda = 490 \text{ nm}$. Se observa el patrón de interferencia que se forma en la segunda pantalla situada a 2 m de la primera pantalla. En la figura 3 podéis ver todo el montaje de este experimento de difracción.

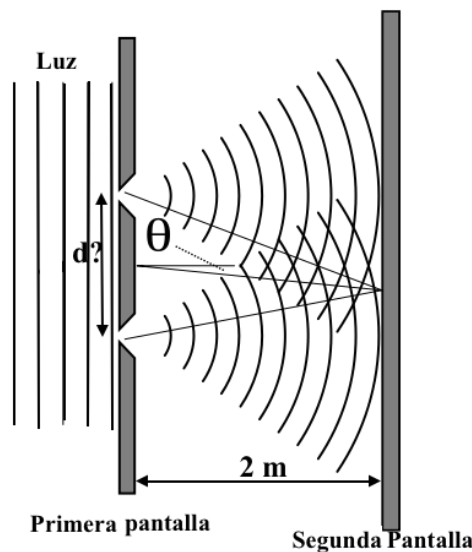


Figura 3: Experimento de difracción estudiado en la cuestión 2

Si las franjes negras consecutivas están separadas 1,4 mm, ¿Cuál es la distancia entre las rendijas de la primera pantalla?

Solución

Nos encontramos ante una situación de interferencia de ondas luminosas como la que hemos estudiado en el apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y fotónica*.

Los patrones de interferencia que se observan en la segunda pantalla tienen unos máximos y unos mínimos (ecuaciones 85 y 86 del apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y fotónica*) que están situados en las posiciones:

- Máximos:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d} \quad (10)$$

- Mínimos:

$$y_m = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (11)$$

donde d es la separación entre las rendijas y L es la separación entre las pantallas. Tanto en un caso como en el otro, están separados la misma distancia, que viene dada por Δy :

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} \quad (12)$$

En el enunciado se nos pide la distancia entre las rendijas. Despejamos esta cantidad de la ecuación 12 y resulta:

$$d = \frac{\lambda L}{\Delta y} \quad (13)$$

Si sustituimos los datos numéricos, obtenemos finalmente:

$$d = \frac{490 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{1,4 \cdot 10^{-3}} = 7 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,7 \text{ mm} \quad (14)$$

Cuestión 3

Un protón ($q = +1,60 \cdot 10^{-19}$ C) se mueve con velocidad $\vec{v} = 2,00 \cdot 10^6 \vec{i}$ m/s en una zona donde existe un campo magnético $\vec{B}$ que va en la dirección $\vec{j}$. La fuerza producida por este campo sobre el protón es $\vec{F} = 1,60 \cdot 10^{-13} \vec{k}$ N (observad la figura 4)). Calculad la intensidad o módulo del campo magnético.

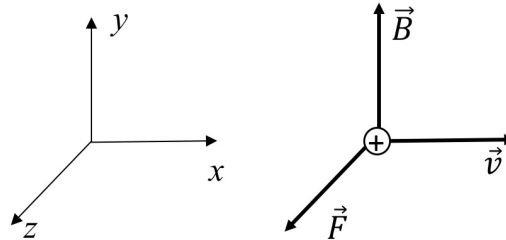


Figura 4: Protón en movimiento dentro del campo magnético, considerado en la cuestión 3

Solución

Si un protón entra dentro de este campo de inducción magnética, $\vec{B}$, experimentará una fuerza, tal como hemos estudiado en el apartado 3.1 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*. Considerad la ecuación 30 de este módulo, que reproducimos aquí por comodidad:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (15)$$

Vemos pues que la magnitud i dirección de la fuerza, vendrá determinada por el producto vectorial entre la velocidad del protón y el campo de inducción magnética. Aplicamos la regla de la mano derecha según indica la figura 5, para calcular el producto vectorial.

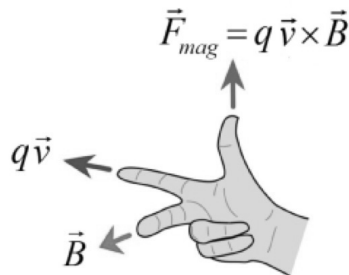


Figura 5: Regla de la mano derecha para encontrar la dirección de la fuerza magnética.

Apuntamos el dedo medio (campo $\vec{B}$) hacia el eje positivo y y el dedo índice ($q\vec{v}$) hacia el eje positivo x . Esto nos indica que la fuerza $\vec{F}$, representada por el dedo pulgar, apunta hacia el eje positivo z . Esto concuerda con la información que proporciona el enunciado.

Alternativamente, podemos aplicar la regla de la mano derecha haciendo girar los dedos de la mano derecha desde el primer vector al segundo vector del producto vectorial. Entonces, el dedo pulgar nos indica la dirección y sentido del resultado. En este caso, si vamos del eje x al eje y y hacemos girar los dedos de la mano en este sentido, el dedo pulgar nos indica el eje z . Esto nos permite escribir la siguiente relación entre los tres vectores unitarios $\vec{i}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$, correspondientes a los ejes x , y y z , respectivamente:

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k} \quad (16)$$

Si sustituimos los datos numéricos del enunciado en la ecuación 15 y aplicamos 16, obtenemos de manera sucesiva:

$$1,60 \cdot 10^{-13} \vec{k} = 1,60 \cdot 10^{-19} \cdot 2,00 \cdot 10^6 \vec{i} \times B \vec{j} \quad (17)$$

$$1,60 \cdot 10^{-13} \vec{k} = 3,20 \cdot 10^{-13} B \vec{i} \times \vec{j} \quad (18)$$

$$1,60 \cdot 10^{-13} \vec{k} = 3,20 \cdot 10^{-13} B \vec{k} \quad (19)$$

Ahora eliminamos el vector unitario $\vec{k}$ de los dos miembros de la igualdad y despejamos B :

$$3,20 \cdot 10^{-13} B = 1,60 \cdot 10^{-13} \rightarrow B = \frac{1,60 \cdot 10^{-13}}{1,60 \cdot 10^{-13}} = 0,50 \text{ T} \quad (20)$$

Cuestión 4

En cierta región del espacio, que podemos suponer que es el vacío, existe un campo de inducción magnética $\vec{B}$ creado por varias corrientes, mostradas en la figura 6. A partir de la ley de Ampère, calculad la *circulación* de este campo de inducción magnética a lo largo de la curva C indicada en la figura 6. Fijaos que I_1 e I_2 atraviesan la curva C , mientras que I_3 pasa por fuera.

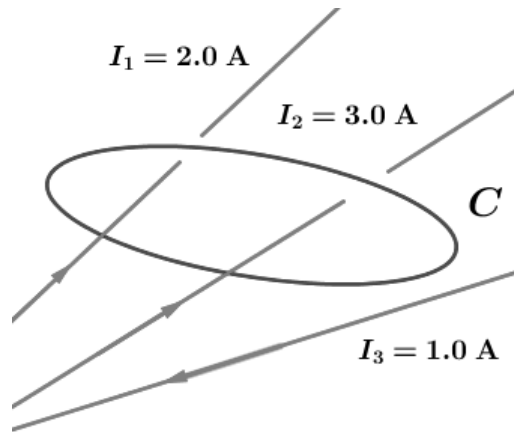


Figura 6: Corrientes que crean campo de inducción magnética en la cuestión 4

Solución

Tal como se explica en el apartado 4.2 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, donde se define la ley de Ampère, la circulación del campo de inducción magnética a lo largo de una línea cerrada es proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa esta línea. La constante de proporcionalidad es la permeabilidad del medio, que en el caso del vacío es μ_0 . Podemos escribir:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (21)$$

donde I_{tr} representa la intensidad neta que atraviesa la línea cerrada C .

Para responder correctamente a la cuestión propuesta, es suficiente con calcular el segundo miembro de la ecuación 21.

Si observamos la figura 6, la línea C es atravesada por dos intensidades I_1 e I_2 que tienen el mismo

sentido. Por lo tanto, podemos escribir:

$$I_{tr} = I_1 + I_2 = 2,0 \text{ A} + 3,0 \text{ A} = 5,0 \text{ A} \quad (22)$$

Si tomamos $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ y sustituimos el valor numérico de la ecuación 22 en la ecuación 21, obtenemos el valor de la circulación:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 5,0 \text{ A} = 6,28 \cdot 10^{-6} \text{ N/A} \quad (23)$$

Cuestión 5

Se dispone de una espira cuadrada que se mueve paralelamente a un hilo rectilíneo muy largo por el cual circula una corriente de intensidad I en el sentido del semieje positivo de las y . La espira y el hilo están en el mismo plano (plano XY), tal y como se muestra en la figura 7.

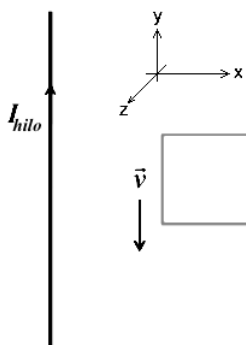


Figura 7: Hilo y espira de la Cuestión 5.

- Indicad si se induce corriente en la espira y, en caso afirmativo, el sentido de la corriente inducida.
- Si ahora la espira se aleja del hilo, en lugar de moverse paralelamente, indicad si se induce corriente en la espira y, en caso afirmativo, el sentido de la corriente inducida.

Solución

- Tal y como hemos estudiado en el apartado 3.3.2 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*, el campo de inducción magnética creado por un cable infinito por el cual circula una intensidad I_{hilo} queda representado en la figura 8 (mirad también la figura 10 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*). Los símbolos $\otimes$ representan campos que entran en el papel y los símbolos $\odot$ campos que salen del papel. La magnitud de los símbolos indica la intensidad de este campo. Fijáos que en la zona donde tenemos la espira, el campo tiene sentido entrante en el papel, es decir, sentido del semieje negativo z (sentido $-\vec{k}$).

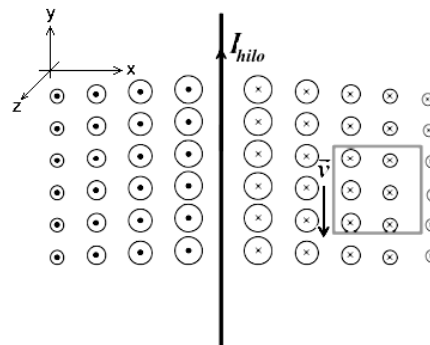


Figura 8: Representación del campo de inducción magnética creado por el cable infinito.

Como se puede ver en esta figura, el flujo o cantidad de campo que atraviesa la superficie cerrada por la espira cuadrada se mantiene constante cuando esta espira se mueve paralelamente al hilo. Podemos afirmar, por tanto, que no se induce corriente en la espira. Tal como hemos visto mediante la ley de Faraday-Lenz, apartat 5.2.3 del mòdul de *Magnetostàtica e Inducció Electromagnètica*, únicament se induce corriente cuando el flujo que atraviesa la superficie bajo estudio es variable.

- (b) Ahora nos dicen que la espira se aleja del hilo, en lugar de hacerlo paralelamente. En este caso, fijáos que el campo que atraviesa la espira decrece (hay menos campo a medida que nos alejamos del hilo) y por tanto el flujo de campo magnético también decrece. Para compensar esta pérdida de campo $\vec{B}$ que atraviesa la superficie de la espira, necesitamos un campo inducido $\vec{B}_{ind}$ entrante en el papel, en el mismo sentido que el campo $\vec{B}$ que está disminuyendo. Este campo $\vec{B}_{ind}$ está generado por una corriente inducida I_{ind} que tiene sentido horario, tal y como podemos deducir de la regla de la mano derecha, apuntando el dedo pulgar en el sentido de $\vec{B}_{ind}$ (entrante en el papel) y observando como el resto de dedos nos indican el sentido horario.

PROBLEMAS

Problema 1

Se pretende estudiar el circuito de la figura 9.

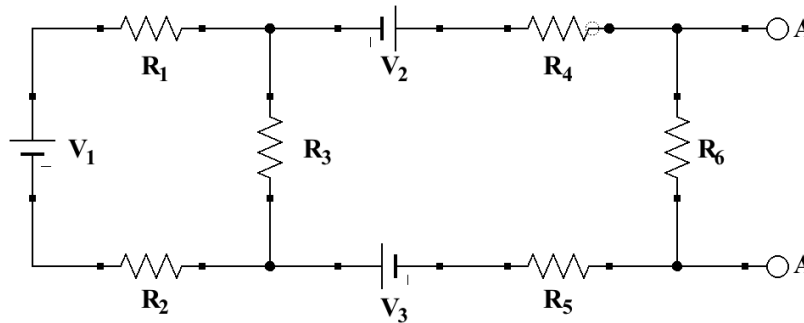


Figura 9: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 2\text{ V}$, $V_2 = 1\text{ V}$, $V_3 = 7\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 3\text{ k}\Omega$, $R_3 = 6\text{ k}\Omega$, $R_4 = 1\text{ k}\Omega$, $R_5 = 2\text{ k}\Omega$ y $R_6 = 3\text{ k}\Omega$. Con la finalidad de simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B.
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B.
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin resultante.
- Si entre los puntos A y B se añade una bobina con una inductancia $L = 10\text{ mH}$, encontrad cuál será la tensión entre A y B transcurridos 10 ms.

Solución

- El teorema de Thévenin afirma que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede substituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (mirad apartado 6.3 del módulo *Circuitos Eléctricos*). Para obtener el equivalent de Thévenin del circuito, en primer lugar hallaremos el valor de la resistencia equivalente de

Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión, resultándonos el circuito de la figura 10.

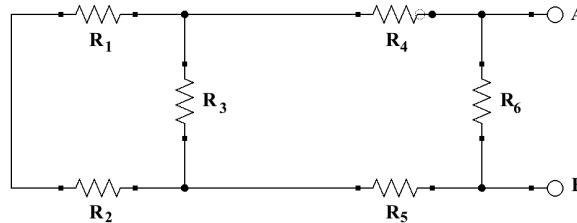


Figura 10: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

Esta figura 10 es equivalente a la figura 11 (a). La resistencia R_{12} es la asociación en serie de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 6 \text{ k}\Omega \quad (24)$$

Si asociamos esta resistencia en paralelo con R_3 , tenemos la resistencia equivalente R_{123} de la figura 11 (b):

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = 3 \text{ k}\Omega \quad (25)$$

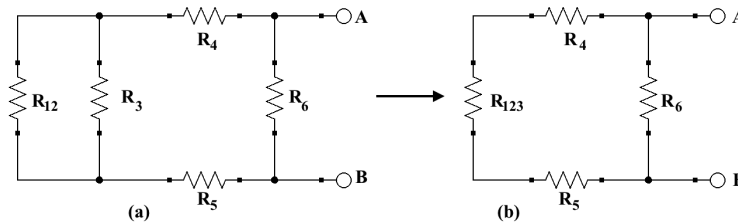


Figura 11: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 11 (b) contiene tres resistencias R_{123} , R_4 y R_5 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{12345} = R_{123} + R_4 + R_5 = 3 + 1 + 2 = 6 \text{ k}\Omega \quad (26)$$

resistencia ésta que queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 12 (a).

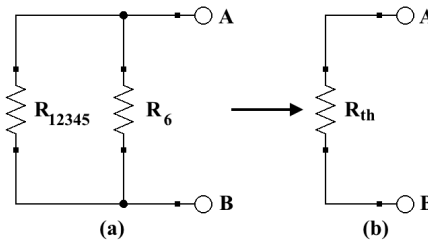


Figura 12: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

En el apartado que nos ocupa, al estar calculando el equivalente Thévenin, estamos observando el circuito desde los terminales $A - B$. Esta referencia es muy importante, ya que, desde este punto de vista, tenemos que R_6 está en paralelo con R_{12345} y la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dado por la solución de este paralelo de resistencias:

$$R_{th} = \frac{R_{12345} \cdot R_6}{R_{12345} + R_6} = 2 \text{ k}\Omega \quad (27)$$

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuit abierto, es decir, sin conectar nada más. Entonces, para resolver el circuito por método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del módulo *Circuitos RLC* y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se observa en la figura 13. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2 (se podría resolver también asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene R_3 y después añadir una tercera ecuación que relacionase I_1 , I_2 e I_3 . En ambos casos acabaríamos obteniendo el mismo resultado).

Por otra parte, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_6 , la cual obtendremos por el método de corrientes de malla.

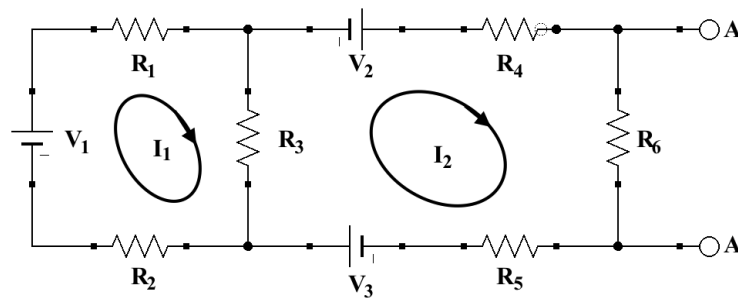


Figura 13: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = 0 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 - V_3 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_6 + I_2 R_5 - I_1 R_3 = 0 \quad (29)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de hacerlo por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 \quad (30)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5 + R_6) = V_2 + V_3 \quad (31)$$

Substituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 12I_1 - 6I_2 = 2 \quad (32)$$

$$\text{Malla 2 : } -6I_1 + 12I_2 = 8 \quad (33)$$

Si multiplicamos por 2 la ecuación 33 y la sumamos con la ecuación 32, eliminamos la corriente I_1 y podemos despejar la corriente I_2

$$18I_2 = 18 \rightarrow I_2 = 1 \text{ mA} \quad (34)$$

Si sustituimos este valor en la ecuación 33 obtenemos una ecuación que nos permite despejar I_1 , si bien no es necesario para este problema en concreto:

$$12I_1 - 6 \cdot 1 = 2 \quad (35)$$

$$12I_1 = 8 \quad (36)$$

$$I_1 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \text{ mA} \quad (37)$$

Con el valor obtenido de la ecuación 34, podemos calcular finalmente la caída de tensión en R_6 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_6} = R_6 I_2 = 3 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ mA} = 3 \text{ V} \quad (38)$$

siendo este valor la tensión equivalente de Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_6} = 3 \text{ V} \quad (39)$$

- (c) En la figura 14 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos realizado en los apartados anteriores.

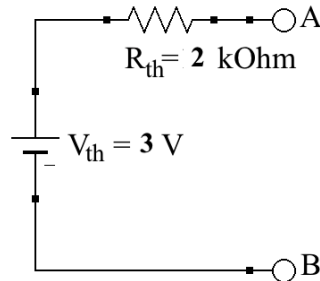


Figura 14: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

- (d) Ahora conectamos la bobina L entre los puntos A y B. Substituimos el circuito considerado hasta ahora por su circuito equivalente (figura 14) y le añadimos la bobina, tal com se muestra en la figura 15.

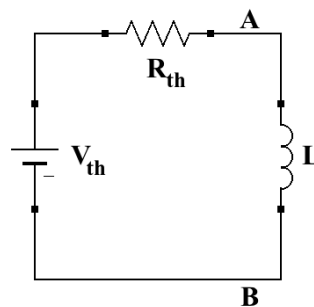


Figura 15: Incorporación de la bobina al circuito del problema 1

Tal com se explica en el apartado 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*, se producirá la carga de la bobina con constante de tiempo τ dada por:

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{10^{-2}}{2 \cdot 10^3} = 5 \mu s \quad (40)$$

Nos piden la tensión de la bobina cuando hayan transcurrido 10 ms. Dado que este tiempo es mucho mayor que τ , podemos considerar que el circuito se encuentra en régimen permanente. Esto significa que la tensió de la bobina és nula, ya que se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto:

$$V_L = 0 \text{ V} \quad (41)$$

Problema 2

Tenemos dos superficies cilíndricas coaxiales, infinitas (mirad la figura 16). La superficie exterior tiene radio $R_2 = 10$ cm y densidad superficial de carga σ_2 ; y la interior tiene radi $R_1 = 5$ cm y densidad superficial de carga $\sigma_1 = 10 \mu\text{C}/\text{m}^2$.

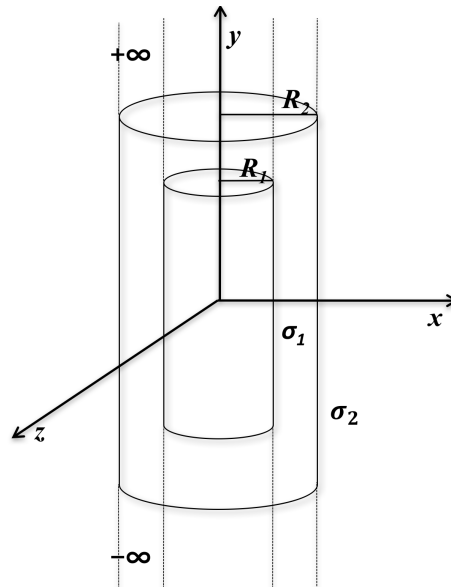


Figura 16: Superficies cilíndricas coaxiales cargadas estudiadas en el Problema 2.

- Utilizando el teorema de Gauss, calculad el campo electrostático que hay en la región delimitada por las dos superficies cilíndricas ($R_1 < r < R_2$).
- Determinad cuál tiene que ser la densidad superficial de carga σ_2 de la superficie más exterior de manera que el campo electrostático en el exterior de las dos superficies ($r > R_2$) sea nulo.
- Calculad la fuerza electrostática que experimenta una carga de $q = 8 \mu\text{C}$ situada en el punto $A = (\frac{R_1+R_2}{2}, 0, 0)$, que se encuentra entre las dos superficies.

Solución:

- Calcularemos el campo en la región delimitada por las dos superficies. En esta región se cumple ($R_1 < r < R_2$), donde r es la distancia entre el punto donde queremos calcular el

campo y el eje común a las dos superficies. Dado que la geometría del problema es cilíndrica, aplicaremos el teorema de Gauss para calcular el campo, tal y como hemos visto en el apartado 3.3.2 del módulo de *Electrostática*. El Teorema de Gauss nos dice lo siguiente:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (42)$$

Tomamos una superficie de Gauss, S , que esté entre las dos superficies cargadas, tal y como indica la figura 17. A continuación, calculamos la primera parte del teorema de Gauss:

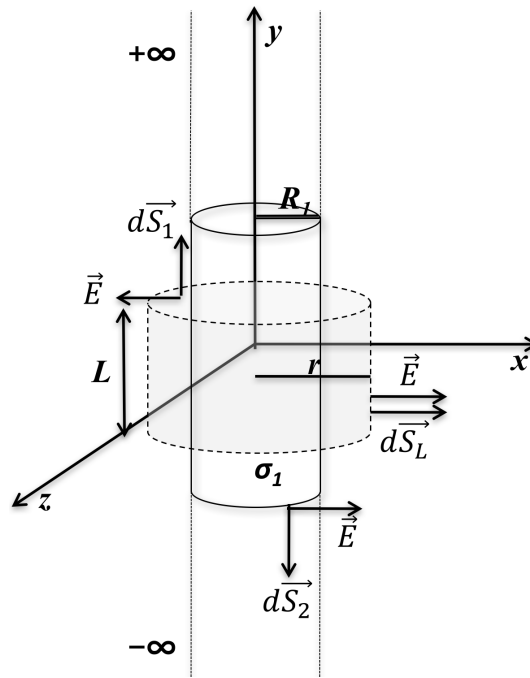


Figura 17: Cálculo del campo electrostático entre las dos superficies cargadas del Problema 2.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_{S=S_1+S_2+S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (43)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constante en } S_L} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r L. \quad (44)$$

Y calculamos la segunda parte de la igualdad del teorema de Gauss:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o}(\sigma_1) \cdot (\text{Superficie cargada interior a S}) = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_o} 2\pi R_1 L \quad (45)$$

Fijáos que la carga que encierra la superficie de Gauss es la que tenemos en el fragmento de longitud L de superficie interior i que la carga de la superficie exterior, que es desconocida, no la necesitamos para realizar este cálculo. Si igualamos 44 y 45, obtenemos lo siguiente:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_o} 2\pi R_1 L \rightarrow E = \frac{\sigma_1 \cdot 2\pi R_1 \cancel{L}}{\varepsilon_o \cdot 2\pi r \cancel{L}} = \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_o r} \quad (46)$$

donde r es la distancia entre el eje de las superficies i el punto donde queremos medir el campo electrostático. Por simetría este campo tendrá dirección radial y con sentido saliente del eje hacia el exterior de las superficies. Si sustituimos los datos numéricos, resulta finalmente:

$$E = \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_o r} = \frac{10 \cdot 10^{-6} \cdot 0,05}{8,85 \cdot 10^{-12} r} = \frac{5,65 \cdot 10^4}{r} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (47)$$

- (b) En este apartado determinaremos el valor de la densidad superficial de la superficie exterior de manera que el campo electrostático en el exterior de las dos superficies ($r > a$) sea igual a cero. Aplicaremos de nuevo el teorema de Gauss.

Tomamos la superficie de Gauss indicada en la figura 18.

Si calculamos la primera parte de la ley de Gauss, llegamos al mismo resultado que en la ecuación 44. Lo que si cambia es la segunda parte. Calculamos la carga interior neta que queda encerrada por la superficie de Gauss y la igualamos a cero. De este modo aseguramos que el campo electrostático será igual a cero.

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o}(Q_{cilindro_int} + Q_{cilindro_ext}) = 0. \quad (48)$$

Ahora calculamos cada una de estas cargas. Recordemos que es la carga en cada fragmento de superficie cilíndrica de longitud L . Se obtienen las expresiones:

$$Q_{cilindro_int} = \sigma_1 \cdot 2\pi R_1 L \quad (49)$$

$$Q_{cilindro_ext} = \sigma_2 \cdot 2\pi R_2 L \quad (50)$$

Si sustituimos estas últimas expresiones en la ecuación 48 resulta:

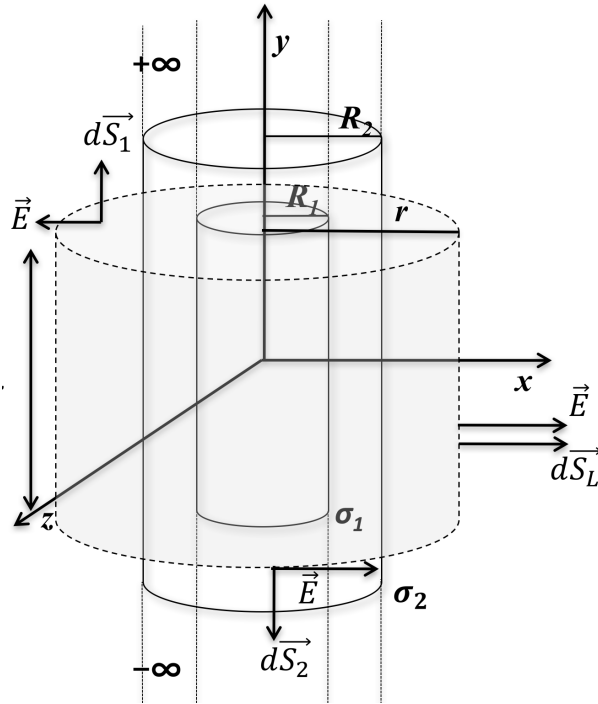


Figura 18: Cálculo del campo electrostático en el exterior de las dos superficies del Problema 2)

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o}(\sigma_1 \cdot 2\pi R_1 L + \sigma_2 \cdot 2\pi R_2 L) = 0. \quad (51)$$

Si eliminamos ε_o y despejamos, llegamos a la siguiente expresión para σ_1 :

$$\sigma_2 = -\frac{\sigma_1 \cdot 2\pi R_1 L}{2\pi R_2 L} = -\frac{\sigma_1 \cdot R_1}{R_2} \quad (52)$$

Si sustituimos los valores numéricos del enunciado, llegamos a:

$$\sigma_2 = -\frac{\sigma_1 \cdot R_1}{R_2} = -\frac{10 \mu\text{C}/\text{m}^2 \cdot 0,05 \text{ m}}{0,1 \text{ m}} = -5 \mu\text{C}/\text{m}^2 \quad (53)$$

(c) Dado que el punto considerado está situado en el eje x , el hecho que el campo tiene dirección

radial significa en este caso que tiene también dirección x , es decir $\vec{E} = E\vec{i}$. Por otra parte, la distancia del eje a la que se encuentra la carga q es

$$r = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{5 \text{ cm} + 10 \text{ cm}}{2} = 7,5 \text{ cm} = 7,50 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (54)$$

Si sustituimos este dato en la ecuación 47 obtenemos la intensidad de este campo en el punto A:

$$E = \frac{5,65 \cdot 10^4}{7,50 \cdot 10^{-2}} \frac{\text{N}}{\text{C}} = 7,53 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (55)$$

que en forma vectorial se convierte en

$$\vec{E} = 7,53 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \vec{i} \quad (56)$$

La fuerza electostatica $\vec{F}$ sobre la carga q se calcula con la fórmula que podéis encontrar en el apartado 2.3 del módulo de *Electrostática*, y que reproducimos aquí por comodidad

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} \quad (57)$$

Si sustituimos los valores numéricos, obtenemos finalmente:

$$\vec{F} = 8\mu\text{C} \cdot 7,53 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \vec{i} = 6,02 \text{ N } \vec{i} \quad (58)$$